Questions de cours — Primitives et équations différentielles (réponses)

Primitives usuelles et composées, équations y' = f, y' = ay, y' = ay + b, y' = ay + f, modélisation

Version réponses : le cours complet, rangé question par question · 13 questions

Terminale — Spécialité mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Ce qu'est une équation différentielle et comment vérifier qu'une fonction en est solution.
- ☐ Les primitives : définition, primitives usuelles, formes composées, primitive qui vérifie une condition.
- ☐ Les solutions de $y' = ay$, de $y' = ay + b$ et de $y' = ay + f$, avec une condition initiale.
- ☐ Les modèles classiques : refroidissement, décroissance radioactive.
- ☐ Les démonstrations du cours, et savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Version réponses** : c'est le cours complet du chapitre, rangé question par question.

— Compare avec ta fiche : **apprends seulement les questions que tu ne savais pas**, puis refais-les sans regarder.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Équation différentielle et primitives	1 – 5	35 min
B	Les équations $y' = ay + b$ et $y' = ay + f$	6 – 8	25 min
C	Modélisation	9 – 10	15 min
D	Les démonstrations du cours	11 – 12	15 min
E	Organiser son cours : quel outil choisir ?	13	10 min

Environ 1 h 45, en une ou deux fois.

PARTIE A — Équation différentielle et primitives — 35 min

Chercher une fonction dont on connaît la dérivée.

Q1 — Qu'est-ce qu'une équation différentielle ?

Qu'est-ce qu'une équation différentielle ? Comment vérifie-t-on qu'une fonction donnée en est solution ?

Réponse

C'est une équation dont l'inconnue est une **fonction** y, et qui relie y et ses dérivées. Pour vérifier qu'une fonction f est solution sur I, on calcule f' et on remplace y par f et y' par f' : l'égalité doit être vraie pour tout x de I.

Application. Vérifie que $f(x) = \mathrm{e}^{2x} + x$ est solution de $y' = 2y - 2x + 1$.

Solution
$f'(x) = 2\mathrm{e}^{2x} + 1$ et $2f(x) - 2x + 1 = 2\mathrm{e}^{2x} + 2x - 2x + 1 = 2\mathrm{e}^{2x} + 1$: égalité vraie pour tout x.

Q2 — Primitive d'une fonction

Définis une primitive de f sur I. Combien une fonction continue a-t-elle de primitives ?

Réponse
F est une **primitive** de f sur I si $F' = f$ sur I (F est solution de $y' = f$). Toute fonction continue sur un intervalle admet des primitives ; si F en est une, les autres sont les fonctions $F + C$ (C constante réelle).

Application. Montre que $F(x) = x\ln x - x$ est une primitive de ln sur $]0\,;+\infty[$.

Solution
$F'(x) = \ln x + x \times \dfrac{1}{x} - 1 = \ln x$.

Q3 — Les primitives usuelles

Donne une primitive de : k, x^n $(n \neq -1)$, $\dfrac{1}{x}$, $\dfrac{1}{x^2}$, $\dfrac{1}{\sqrt{x}}$, e^x, e^{ax+b}, $\sin x$, $\cos x$.

Réponse
kx ; $\dfrac{x^{n+1}}{n+1}$; $\ln x$ (sur $]0\,;+\infty[$) ; $-\dfrac{1}{x}$; $2\sqrt{x}$; e^x ; $\dfrac{1}{a}\mathrm{e}^{ax+b}$; $-\cos x$; $\sin x$.

Application. Donne une primitive de **a)** $f(x) = 3x^2 - 4x + 5$ **b)** $g(x) = \dfrac{2}{x^2} + \mathrm{e}^{3x}$ sur $]0\,;+\infty[$.

Solution
a) $F(x) = x^3 - 2x^2 + 5x$. **b)** $G(x) = -\dfrac{2}{x} + \dfrac{1}{3}\mathrm{e}^{3x}$.

Q4 — Les formes composées

Donne une primitive de $u'u^n$, $\dfrac{u'}{u}$, $u'\mathrm{e}^u$, $\dfrac{u'}{\sqrt{u}}$, $\dfrac{u'}{u^2}$ et $u'\cos u$.

Réponse
$\dfrac{u^{n+1}}{n+1}$; $\ln u$ (si $u > 0$) ; e^u ; $2\sqrt{u}$ ($u > 0$) ; $-\dfrac{1}{u}$; $\sin u$. **Méthode :** reconnaître u, calculer u', ajuster la constante multiplicative.

Application. Primitives de **a)** $2x(x^2+1)^3$ **b)** $\dfrac{x}{x^2+1}$ **c)** $x\,\mathrm{e}^{x^2}$

Solution
a) $u = x^2 + 1$, $u' = 2x$: $\dfrac{(x^2+1)^4}{4}$. **b)** $\dfrac{1}{2} \times \dfrac{2x}{x^2+1}$: $\dfrac{1}{2}\ln(x^2+1)$. **c)** $\dfrac{1}{2} \times 2x\,\mathrm{e}^{x^2}$: $\dfrac{1}{2}\mathrm{e}^{x^2}$.

Q5 — Primitive vérifiant une condition

Comment trouve-t-on la primitive de f qui prend une valeur donnée en un point ?

Réponse
On écrit toutes les primitives $F(x) + C$, puis on calcule C avec la condition $F(x_0) + C = y_0$: cette primitive est **unique**.

Application. Trouve la primitive F de $f(x) = 2x + 1$ telle que $F(1) = 0$.

Solution
$F(x) = x^2 + x + C$ et $F(1) = 2 + C = 0$, donc $C = -2$: $F(x) = x^2 + x - 2$.

PARTIE B — Les équations $y' = ay + b$ et $y' = ay + f$ — 25 min

Les équations des modèles de croissance et de décroissance.

Q6 — L'équation $y' = ay$

Quelles sont les solutions de $y' = ay$? Combien y en a-t-il qui vérifient $y(x_0) = y_0$?

Réponse

Les solutions sont les fonctions $x \mapsto C\,\mathrm{e}^{ax}$, $C \in \mathbb{R}$. Pour une condition initiale donnée, il y en a **une seule**.

Application. Résous $y' = -3y$ avec $y(0) = 5$.

Solution

$y = C\mathrm{e}^{-3x}$ et $y(0) = C = 5$: $y(x) = 5\,\mathrm{e}^{-3x}$.

Q7 — L'équation $y' = ay + b$

Quelles sont les solutions de $y' = ay + b$ $(a \neq 0)$? Quelle est la solution constante ?

Réponse

La solution constante est $y = -\dfrac{b}{a}$ (elle annule y'). Les solutions sont les fonctions $x \mapsto C\,\mathrm{e}^{ax} - \dfrac{b}{a}$, $C \in \mathbb{R}$; une seule vérifie une condition initiale donnée.

Application. Résous $y' = 2y - 6$ avec $y(0) = 1$.

Solution

Solution constante : $y = 3$. Donc $y = C\mathrm{e}^{2x} + 3$; $y(0) = C + 3 = 1$ donne $C = -2$: $y(x) = -2\,\mathrm{e}^{2x} + 3$.

Q8 — L'équation $y' = ay + f$

Comment résout-on $y' = ay + f$, où f est une fonction ?

Réponse

On cherche (ou on vérifie, si elle est donnée) une **solution particulière** y_p. Les solutions sont alors les fonctions $y = y_p + C\,\mathrm{e}^{ax}$: solution particulière + solutions de l'équation sans second membre $y' = ay$.

Application. Trouve une solution particulière de $y' = y + x$ de la forme $y_p = \alpha x + \beta$, puis toutes les solutions.

Solution

$y_p' = \alpha$ et $y_p + x = (\alpha + 1)x + \beta$: il faut $\alpha + 1 = 0$ et $\beta = \alpha$, donc $y_p = -x - 1$. Solutions : $y(x) = C\,\mathrm{e}^{x} - x - 1$, $C \in \mathbb{R}$.

PARTIE C — Modélisation — 15 min

Les équations différentielles décrivent l'évolution d'une grandeur au cours du temps.

Q9 — La loi de refroidissement

La température T d'un objet placé dans une pièce à T_a vérifie $T' = -k(T - T_a)$. Quelle est l'expression de $T(t)$ si $T(0) = T_0$?

Réponse

C'est une équation $y' = ay + b$ avec $a = -k$ et $b = kT_a$; la solution constante est T_a. Donc $T(t) = T_a + (T_0 - T_a)\,\mathrm{e}^{-kt}$: la température tend vers T_a.

Application. Un café à 80 °C refroidit dans une pièce à 20 °C, avec $k = 0{,}1$ min^{-1}. Température après 10 min ? Quand atteint-il 30 °C ?

Solution
$T(t) = 20 + 60\,\mathrm{e}^{-0{,}1t}$; $T(10) = 20 + 60\,\mathrm{e}^{-1} \approx 42{,}1\,^\circ\mathrm{C}$. $60\,\mathrm{e}^{-0{,}1t} = 10 \iff \mathrm{e}^{-0{,}1t} = \frac{1}{6} \iff t = 10\ln 6 \approx 17{,}9$ min.

Q10 — Croissance et décroissance exponentielles

Une grandeur vérifie $N' = -\lambda N$ ($\lambda > 0$). Donne $N(t)$ et la demi-vie (temps au bout duquel la grandeur est divisée par 2).

Réponse
$N(t) = N_0\,\mathrm{e}^{-\lambda t}$. Demi-vie : $\mathrm{e}^{-\lambda t_{1/2}} = \frac{1}{2} \iff t_{1/2} = \dfrac{\ln 2}{\lambda}$ (elle ne dépend pas de N_0).

Application. Pour $\lambda = 0{,}05$ an^{-1}, calcule la demi-vie.

Solution
$t_{1/2} = \dfrac{\ln 2}{0{,}05} \approx 13{,}9$ ans.

PARTIE D — Les démonstrations du cours

15 min

Deux démonstrations courtes, à savoir refaire.

Q11 — Deux primitives diffèrent d'une constante

Démontre que si F et G sont deux primitives de f sur un intervalle I, alors $G - F$ est constante.

Réponse
$(G-F)' = G' - F' = f - f = 0$ sur l'intervalle I : une fonction de dérivée nulle sur un intervalle est constante, donc $G = F + C$.

Q12 — Les solutions de $y' = ay$

Démontre que toute solution f de $y' = ay$ est de la forme $C\,\mathrm{e}^{ax}$.

Réponse
Soit $g(x) = f(x)\,\mathrm{e}^{-ax}$. Alors $g'(x) = f'(x)\mathrm{e}^{-ax} - af(x)\mathrm{e}^{-ax} = (f'(x) - af(x))\mathrm{e}^{-ax} = 0$. g est constante égale à C, donc $f(x) = C\,\mathrm{e}^{ax}$. Réciproquement, ces fonctions sont bien solutions.

PARTIE E — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q13 — Pour chaque question

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
« Vérifier que f est solution »	Calculer f' et remplacer dans l'équation.
« Montrer que F est une primitive de f »	Dériver F et retrouver f.
Une primitive d'une somme de fonctions usuelles	Le tableau des primitives usuelles, terme à terme.
Une primitive d'un produit ou d'un quotient	Reconnaître une forme composée ($u'u^n$, $\frac{u'}{u}$, $u'\mathrm{e}^u$) et ajuster la constante.
La primitive qui vérifie $F(x_0) = y_0$	$F + C$, puis calculer C.
$y' = ay + b$ avec condition initiale	$C\mathrm{e}^{ax} - \frac{b}{a}$, puis calculer C.
$y' = ay + f$	Solution particulière $+C\mathrm{e}^{ax}$.
Un temps (demi-vie, seuil de température)	Isoler l'exponentielle, puis appliquer ln.